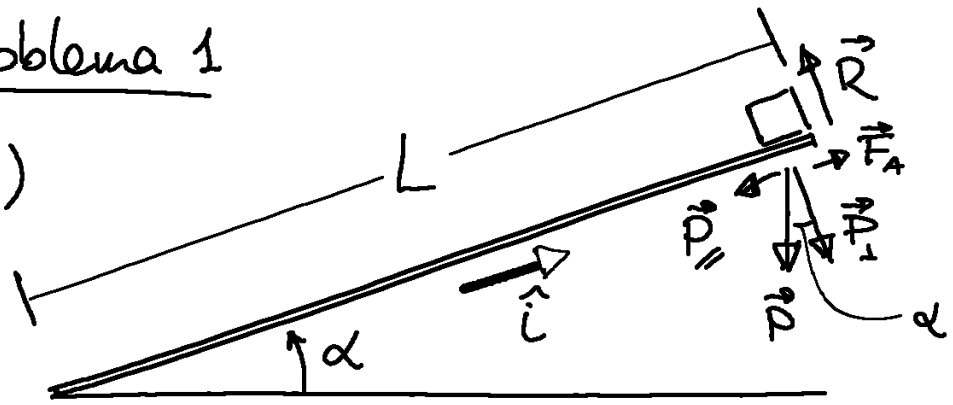
Problema 1

(a)



$\vec{P}_{//} = -mg\sin\alpha\,\hat{i}$

$P_\perp = mg\cos\alpha$

$R = P_\perp$

Per angoli α vicini a 0 il corpo è fermo, dunque l'attrito è statico.

$$F_a \le \mu_s R = \mu_s mg\cos\alpha$$

L'attrito statico è efficace fino a quando il suo modulo massimo $\mu_s mg\cos\alpha$ è maggiore del modulo di $P_{//}$ cioè $mg\sin\alpha$

La condizione di scivolamento è

$$mg\sin\alpha \ge \mu_s mg\cos\alpha$$

ovvero

$$\sin\alpha \ge \mu_s \cos\alpha$$

e, visto che sarà sempre $\cos\alpha > 0$, vale anche

$$\tan\alpha \ge \mu_s$$

La condizione limite è $\tan\alpha_0 = \mu_s$ cioè

$$\alpha_0 = \operatorname{atan}(\mu_s)$$

Inserendo il valore di μ_s otteniamo

$$\alpha_0 = \operatorname{atan}(0{,}726) = 36{,}0^\circ$$

L'accelerazione è data da

$$m\vec{a} = mg\sin\alpha_0(-\hat{i}) + \mu_D mg\cos\alpha_0\,\hat{i}$$

cioè $\vec{a} = -9{,}81\frac{m}{s^2}(\sin\alpha_0 - \mu_D\cos\alpha_0)\,\hat{i} = -0{,}571\,\frac{m}{s^2}\,\hat{i}$

(b) Il blocco si muove sotto l'azione della forza costante

$$\vec{F} = mg\sin\alpha_0(-\hat{i}) + \mu_D mg\cos\alpha_0\,\hat{i}$$

e percorre lo spostamento $\Delta\vec{x} = -L\,\hat{i}$

L'energia cinetica dipende dal lavoro della forza $\vec{F}$

$$E_{K\,fin} - E_{K\,in} = \vec{F}\cdot\Delta\vec{x}$$

cioè $E_{K\,fin} = mg(\sin\alpha_0 - \mu_D\cos\alpha_0)(-\hat{i})\cdot L(-\hat{i})$

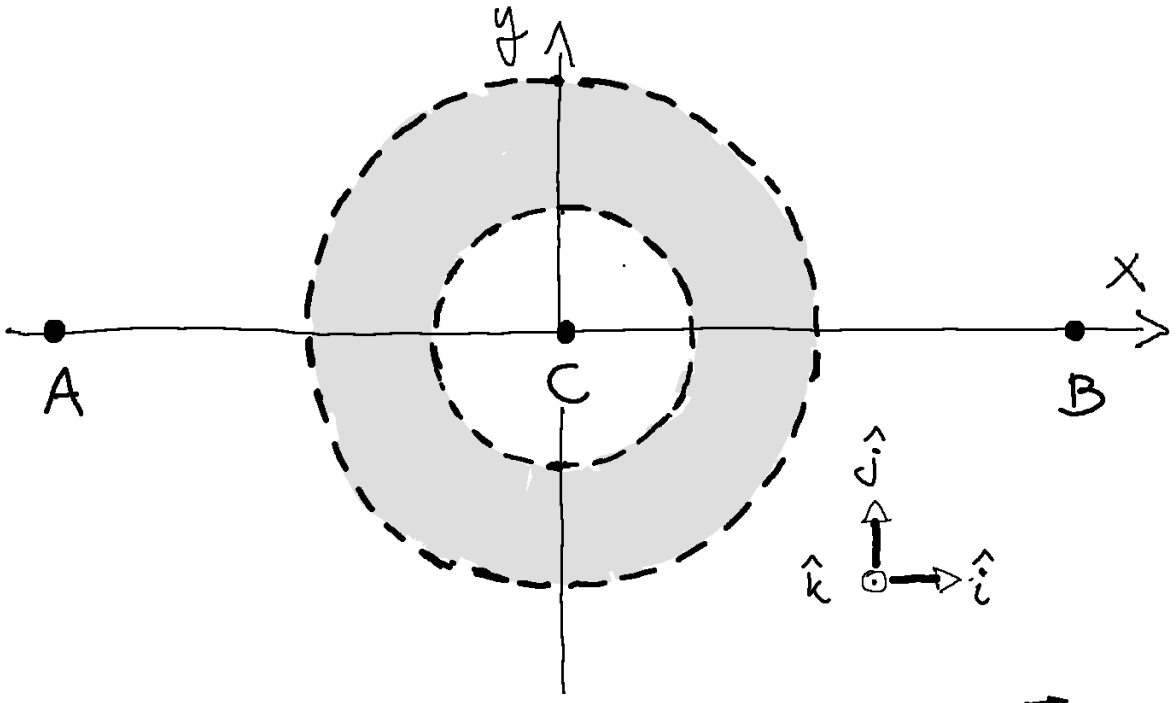
$= mgL(\sin\alpha_0 - \mu_D\cos\alpha_0)$

poiché $(-\hat{i})\cdot(-\hat{i}) = 1$

Dunque $E_{K\,fin} = 1{,}52\,kg \cdot 0{,}822\,m \cdot a =$

$= 0{,}714\,J$

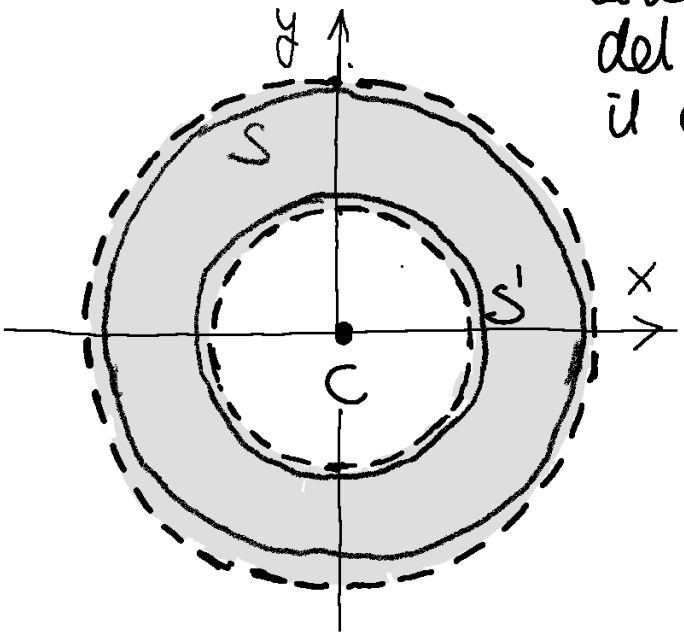
Problema 2



Per le proprietà dei conduttori $\vec{E} = 0$ in tutto il conduttore.

La simmetria del problema è sferica. ⇒ La densità di carica dipende solo dalla distanza dal centro C.

All'interno del conduttore, vicino alla superficie interna S', il flusso del campo $\Phi_{S'}(\vec{E})$ è 0 (perché il campo è 0.



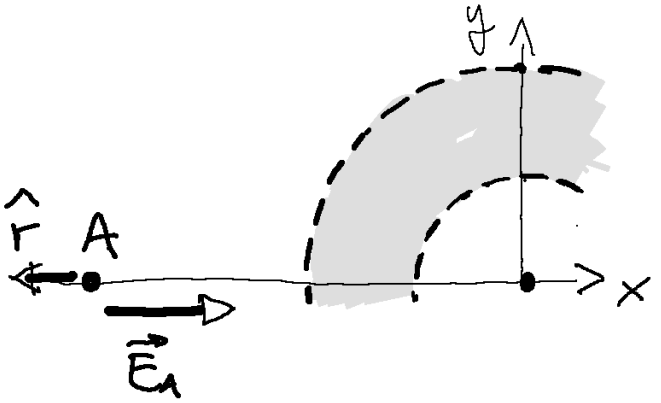
Per la legge di Gauss $Q_{S'} = 0$.

$\Phi_S(\vec{E}) = 0$ vale anche vicino alla superficie S.

⇒ Non c'è carica neppure nel volume $\rho = 0$

La carica è tutta sulla superficie esterna $\sigma_s = \frac{Q}{4\pi R^2}$

$$\sigma_s = \frac{-1{,}44\ 10^{-3}\,C}{4\cdot\pi\cdot(3{,}30\ 10^{-2}\,m)^2} = -0{,}105\ \frac{C}{m^2}$$



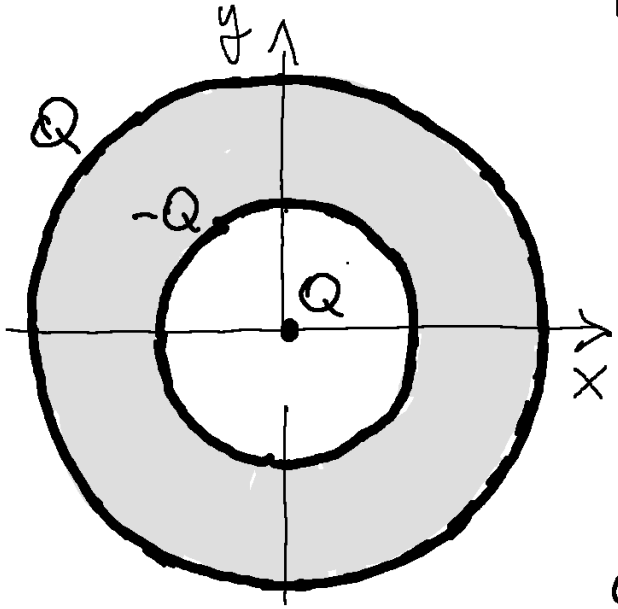
In A $\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{(2R)^2}\cdot(\hat{r})$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{4R^2}(-\hat{i})$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\ 8{,}854\ 10^{-12}\ F/m}\ \frac{-1{,}44\ 10^{-3}\,C}{4\cdot(3{,}30\ 10^{-2}\,m)^2}\cdot(-\hat{i}) = 2{,}97\ 10^{9}\ \frac{V}{m}\ \hat{i}$$

In B, $\vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q}{(2R)^2}(\hat{r}') = -\vec{E}_A$

(b) Affinché la carica Q al centro produca campo nullo nel conduttore, deve esserci una carica $-Q$ in S'.



La somma dei campi delle due cariche opposte è 0 per distanze dal centro maggiori di r.

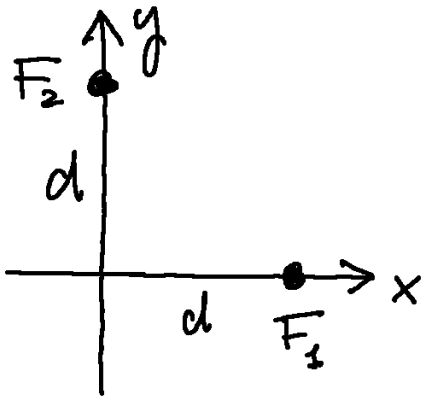
La sfera è neutra, quindi deve esserci una carica Q sulla superficie esterna S.

In A e B si formano gli stessi campi calcolati in (a).

Problema 3

(a) Non c'è alcun problema da risolvere.
Si deve solo calcolare il campo.

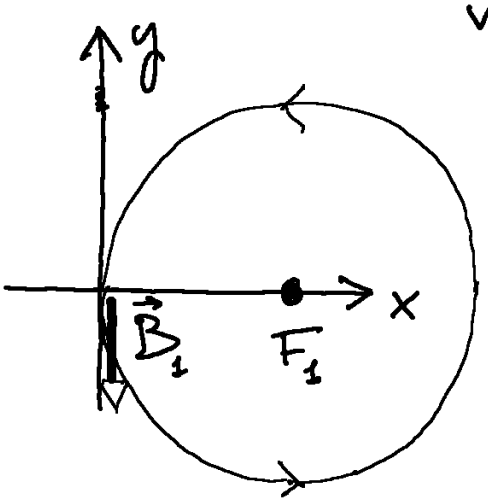
Riproduco il disegno in una vista che ha l'asse z uscente dal foglio.



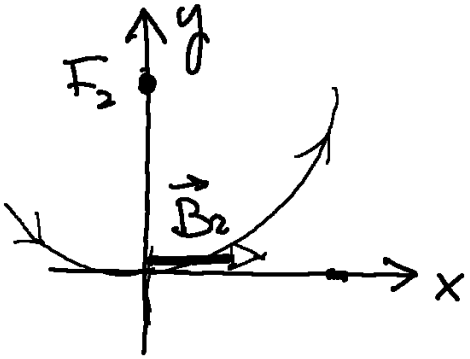
Le correnti sono entrambe uscenti dal foglio ⊙.

Campo di F_1: nell'origine il campo vale

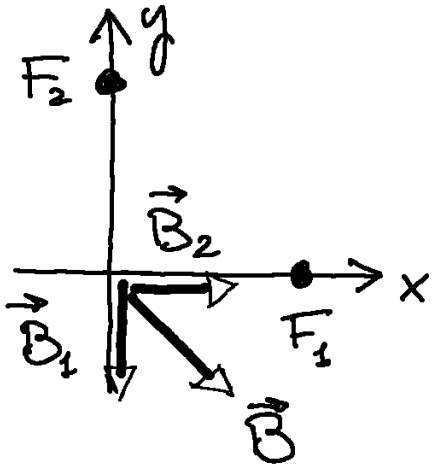
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{d}(-\hat{j})$$



Campo di F_2: $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{d}\cdot\hat{i}$



Campo totale $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{d}(\hat{i}-\hat{j})$



$$\vec{B} = \frac{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}}{2\pi} \frac{1{,}32\,A}{3{,}28 \cdot 10^{-3}\,m}(\hat{i}-\hat{j})$$

$$= 8{,}05 \cdot 10^{-5} \frac{N}{Am}(\hat{i}-\hat{j})$$

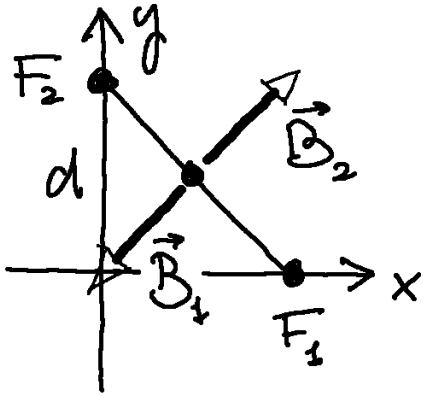
$$= 8{,}05 \cdot 10^{-5}\,T(\hat{i}-\hat{j})$$

$$B = \sqrt{2} \cdot 8{,}05 \cdot 10^{-5}\,T = 1{,}13 \cdot 10^{-4}\,T$$

(b) Per avere $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$ qualunque sia il vettore $\vec{v}$ (e con $q \neq 0$!) deve essere 0 il campo $\vec{B}$

$\vec{B}_1$ e $\vec{B}_2$ devono avere lo stesso modulo, la stessa direzione e verso opposto. Questo avviene in una regione di spazio equidistante da F_1 ed F_2.

La regione equidistante da F_1 ed F_2 che ha queste proprietà è la retta che sta a metà distanza fra i due fili



$$\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$$

La regione è la retta di coordinate

$$R = \left(\frac{d}{\sqrt{2}}; \frac{d}{\sqrt{2}}; z\right) \text{ con } z \text{ qualunque}$$

$$= (2{,}32\,mm;\ 2{,}32\,mm;\ z)$$